

MONITORIZACIÓN

DEL SISTEMA Y GRAFANA

Proyecto realizado por:

Iván Moro

Pablo March

Nicolás Reyes

OBJETIVOS

1

Recoger

Métricas del sistema

2

Almacenar

En una base de
datos SQL

3

Visualizar

En Grafana con un
dashboard útil,
visual y variado

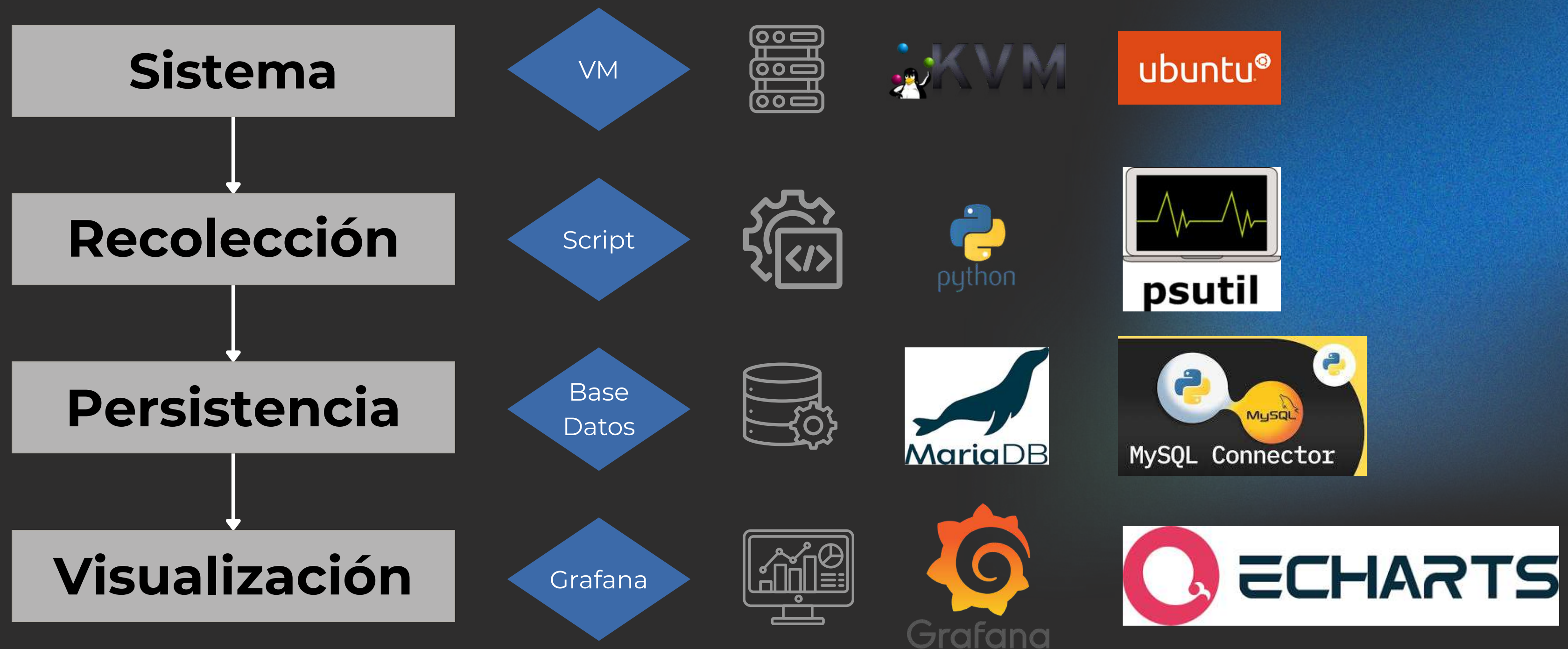
Requisito 1 Recogida periódica de métricas

Requisito 2 Persistencia SQL compatible con Grafana

Requisito 3 Programa ejecutado sobre el mismo sistema

Requisito 4 Variedad y buena estética de las visualizaciones

REQUISITOS



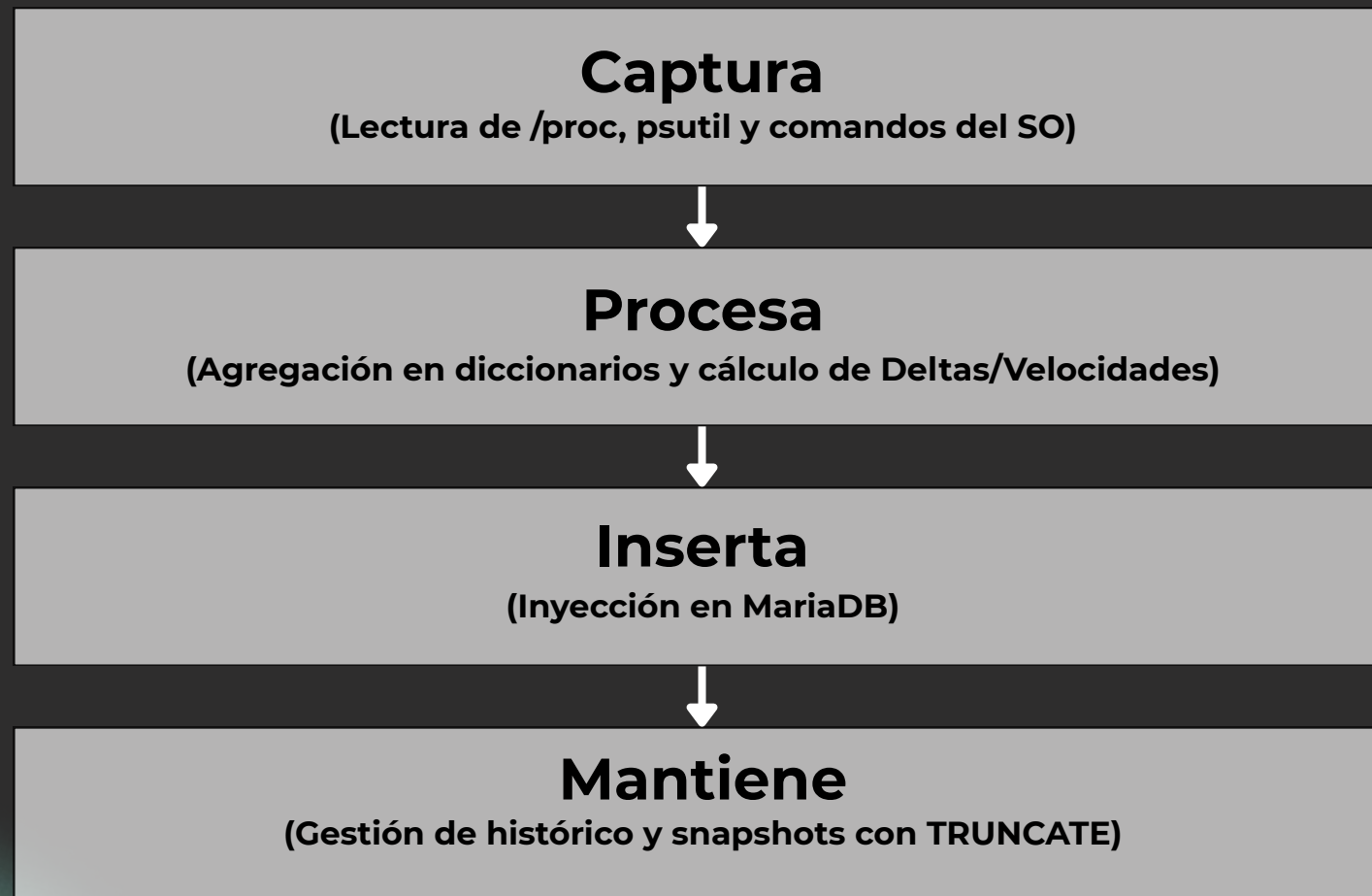
INFRAESTRUCTURA

IMPLEMENTACIÓN

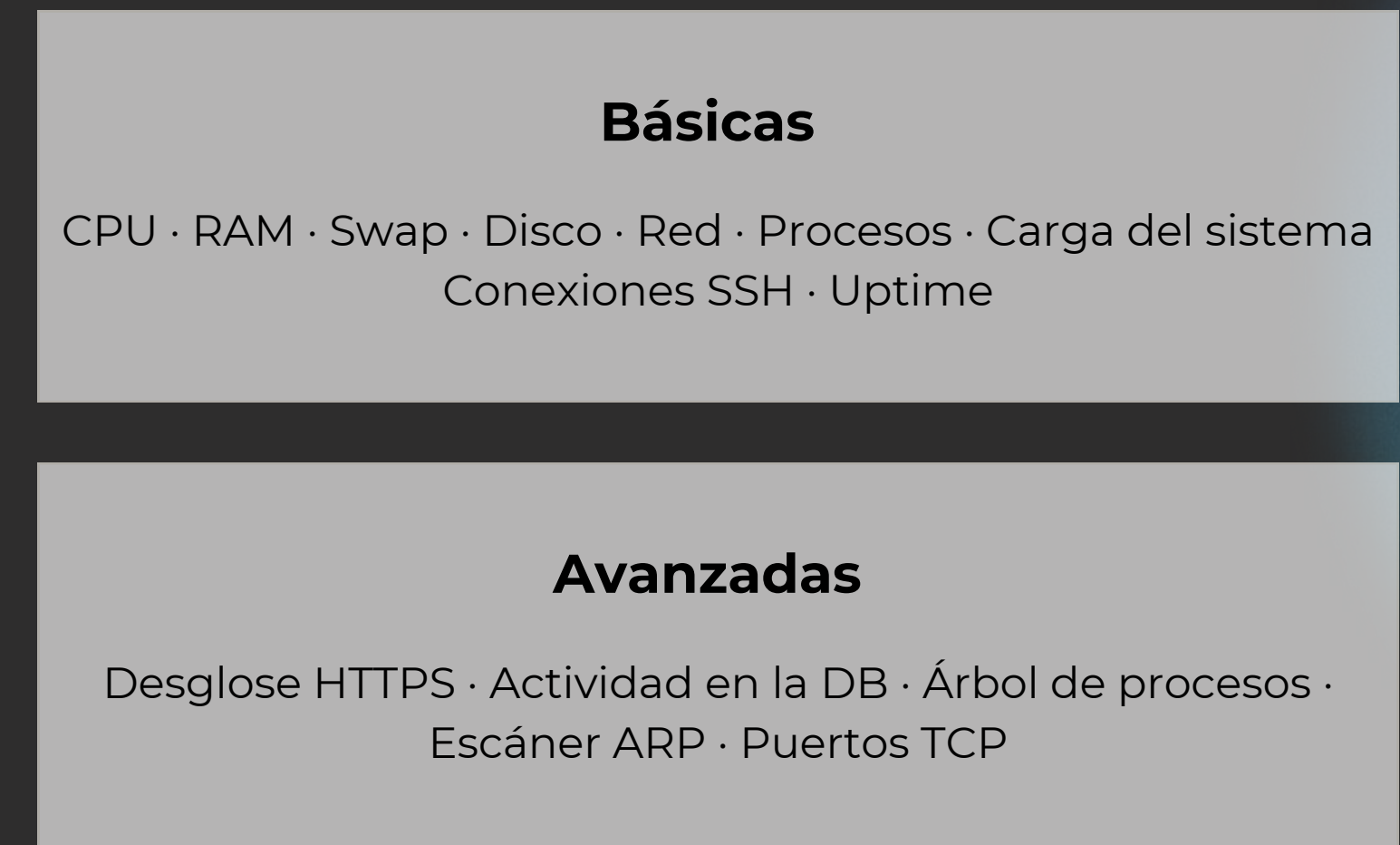
Máquina Virtual	Componentes Instalados	Servicios de Monitorización	Resultado
Entorno linux de prácticas	Grafana e Echarts	Script practical1.py	Recolección periódica
Configuración base del sistema	MariaDB	Integración del servicio monitor.service con systemd	Base de datos consistente
Acceso por ssh	Python3 y librerías	Desarrollo de la interfaz en grafana	Dashboard representativo en tiempo real en Grafana

RECOLECTOR DE MÉTRICAS

¿Qué hace el recolector?



¿Qué métricas se recogen?



MODELO DE DATOS

REGISTRO_METRICAS

TABLA PRINCIPAL

Guarda el histórico de métricas con marca temporal.

ARBOL_PROCESOS

TABLAS DINÁMICAS

Recogen procesos, vecinos de red y puertos TCP.

VECINOS_RED

PUERTOS_ACTIVOS

¿OBJETIVO?

MÉTRICAS BÁSICAS

Indicadores esenciales del estado y rendimiento de la máquina virtual

CPU y carga

Se representa el **uso global** de CPU, el **consumo por núcleo** y la **carga del sistema** en el último minuto.

Memoria

Se monitorizan la **RAM usada**, la memoria **disponible**, el porcentaje de **ocupación** y el uso de **swap**.

Disco

Se muestran tanto el **espacio ocupado** como las operaciones de **lectura y escritura** del sistema.

Red y procesos

Se recogen los **bytes enviados y recibidos**, así como el **número** total de **procesos** activos.

MÉTRICAS

AVANZADAS

Sesiones

Se monitorizan las **sesiones SSH** activas y el **uptime** del servidor como indicadores de uso remoto y continuidad operativa.

Latencia HTTPS

El tiempo de respuesta HTTPS se descompone en **DNS**, conexión **TCP**, negociación **TLS**, **tiempo** de servidor y **transferencia**.

MariaDB

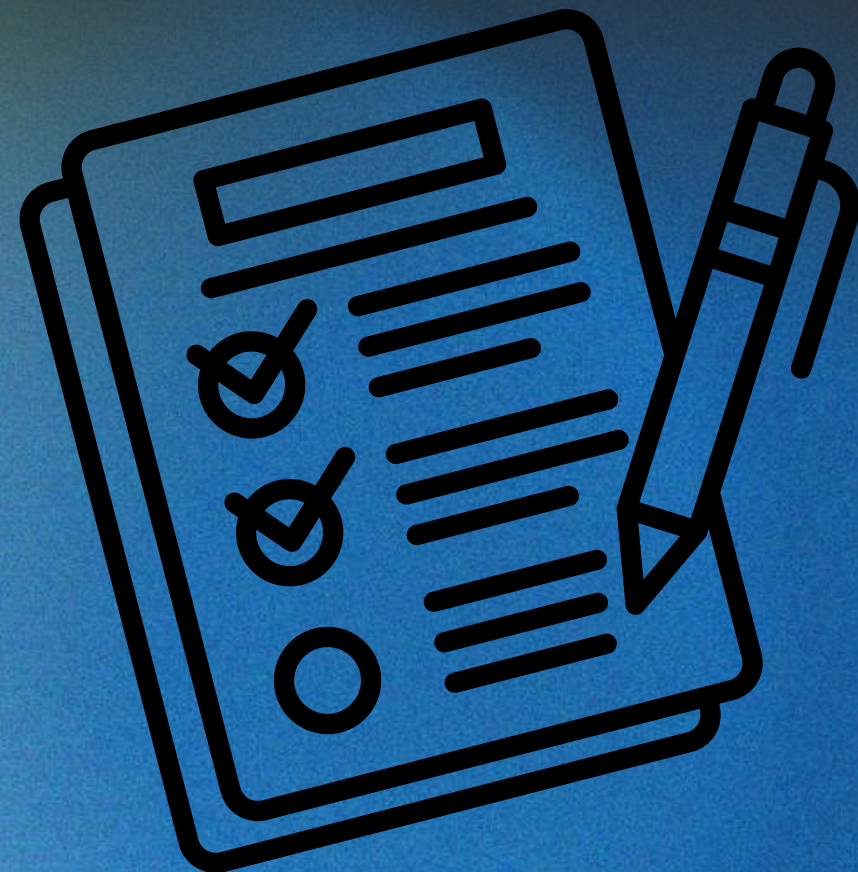
Se recogen métricas internas de base de datos, como **queries** por segundo, **hilos**, **slow queries**, **conexiones abortadas** y **tráfico** de entrada y salida.

Estructuras dinámicas

Se representan los puertos **TCP por estado**, los **vecinos** de red obtenidos **por ARP** y el **árbol** de **procesos** con **consumo de CPU**.

PRUEBAS DE ESTRÉS

Comprobación experimental del comportamiento
del recolector y del dashboard



1

OBJETIVO

Verificar que las métricas tengan representaciones coherentes en Grafana.

2

PRUEBAS

Scripts específicos para generar estrés de CPU, memoria, disco, red, procesos y base de datos.

3

CONCLUSIÓN

La dashboard reflejo los datos recogidos de la forma esperada

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Proyecto realizado por:

Iván Moro
Pablo March
Nicolás Reyes